Blatt 3, Aufgabe 3.1.4: Konfidenzintervalle

Bedeutung eines zweiseitigen Konfidenzintervalls für $\alpha = 0{,}05$. Ein zweiseitiges Konfidenzintervall hat das Konfidenzniveau $1 - \alpha = 0{,}95$, also 95 %. Die Irrtumswahrscheinlichkeit α wird gleichmäßig auf beide Seiten verteilt: $\alpha/2 = 0{,}025$ liegt jeweils im linken und im rechten Rand der Verteilung. Bei wiederholter Anwendung des Verfahrens enthalten daher 95 % der so berechneten Intervalle den wahren Parameter. Für den unbekannten Mittelwert lautet das Intervall bei Verwendung der Student-t-Verteilung beispielsweise

$$\bar{x} \pm t_{n-1,\,1-\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}.$$

Für $\alpha = 0{,}05$ gilt $1 - \alpha/2 = 0{,}975$. Die benötigten Quantile der Student-t-Verteilung sind:

n	$Freiheitsgraden - 1$	$t_{n-1,\,0{,}975}$
2	1	12,706
3	2	4,303
11	10	2,228
101	100	1,984